

Twierdzenia ramseyowskie

Twierdzenie (Ramsey; 1930). Dla dowolnych $p, k, \ell_1, \dots, \ell_k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego kolorowania $c : \binom{[N]}{p} \rightarrow [k]$ istnieje $X \subseteq [N]$ oraz $\alpha \in [k]$ takie, że

$$|X| = \ell_\alpha \quad \text{oraz} \quad \binom{X}{p} \subseteq c^{-1}(\alpha).$$

Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $R^{(p)}(k; \ell_1, \dots, \ell_k)$.

Twierdzenie (Schur; 1916). Dla każdego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieją $x, y, z \in [N]$ takie, że $c(x) = c(y) = c(z)$ oraz $x + y = z$. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $S(k)$.

Twierdzenie (Erdős-Szekeres; 1935). Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla dowolnych N punktów na płaszczyźnie pewne n spośród nich tworzy wielokąt wypukły. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $ES(n)$.

Twierdzenie. Dla dowolnych $k, \ell \in \mathbb{N}_2$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że każdy zbiór punktów na płaszczyźnie zawierający co najmniej N punktów zawiera k -kubek lub ℓ -czapkę. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $f(k, \ell)$. Wiemy, że $f(k, \ell) \leq \binom{k+\ell-4}{k-2} + 1$.

Niech $m, N \in \mathbb{N}_1$. *Linia kombinatoryczną* w $[m]^N$ nazywamy podzbiór K następującej postaci. Istnieje zbiór $I \subseteq [N]$ (nazywany zbiorem *aktywnych* współrzędnych) i y_i dla każdego $i \in [n] \setminus I$ takie, że

$$K = \{(x_1, \dots, x_N) : x_i = y_i \text{ dla każdego } i \in [n] \setminus I; j \in [m], x_i = j \text{ dla każdego } i \in I\}.$$

Twierdzenie (Hales-Jewett; 1963). Dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $C : [m]^N \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczna kombinatoryczna linia. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $HJ(m, k)$.

Twierdzenie (van der Waerden; 1927). Dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $C : [N] \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczny arytmetyczny ciąg długości m zawarty w $[N]$. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $vdW(m, k)$.

Drzewo binarne to drzewo w którym stopień każdego wierzchołka jest ≤ 3 . *Ukorzenione drzewo binarne* to drzewo binarne, w którym wyróżniono jeden z wierzchołków, zwany *korzeniem* stopnia co najwyżej 2. Dodatkowo dla każdego wierzchołka rozróżniamy jego sąsiadów tak, że jedyny sąsiad na ścieżce do korzenia to *rodzic* (korzeń nie ma rodzica); pozostali sąsiedzi są opcjonalni i są to: *lewe dziecko* i *prawe dziecko*. Zauważ, że wierzchołki ukorzenionego drzewa binarnego są w oczywistej bijekcji ze zbiorem ciągów binarnych domkniętym na relację prefiksu (korzeń wtedy odpowiada ciągowi pustemu).

Kompletne drzewo binarne rzędu n , które oznaczamy T_n , to drzewo odpowiadające wszystkim ciągom binarnym długości co najwyżej n . Zatem T_0 to pojedynczy wierzchołek, a T_1 ma trzy wierzchołki.

Mówimy, że $x \leq y$ w drzewie binarnym T jeśli x jest na ścieżce z y do korzenia T .

Dla drzew binarnych R, S, T mówimy, że R jest *kopią* S w T jeśli $V(R) \subseteq V(T)$ oraz istnieje funkcja $f : S \rightarrow R$ taka, że

- (i) f jest izomorfizmem, a zatem jest bijekcją i $x \leq y$ w S wtedy i tylko wtedy gdy $f(x) \leq f(y)$ w T ;
- (ii) dla dowolnych $x, y \in S$ takich, że $x < y$ w S zachodzi: y jest w lewym poddrzewie x w S wtedy i tylko wtedy, gdy $f(y)$ jest w lewym poddrzewie $f(x)$ w T .

ZADANIA

Zadanie 1. Wykaż, że dla każdego kolorowania płaszczyzny $k \in \mathbb{N}_1$ kolorami oraz dla każdej liczby $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje n różnych linii poziomych oraz n różnych linii pionowych o tej własności, że zbiór przecięć tych linii jest monochromatyczny.

Zadanie 2. Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że każde N punktów na płaszczyźnie zawiera n punktów w pozycji ogólnej lub n punktów leżących na jednej prostej.

Wskazówka: Pokoloruj wszystkie trójki punktów na dwa kolory zależnie od ich pozycji, a następnie skorzystaj z twierdzenia Ramseya.

Zadanie 3. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Wykaż, że dowolny zbiór $N \geq R^{(3)}(2; n, n)$ punktów na płaszczyźnie (pozycja ogólna) zawiera n punktów w pozycji wypukłej.

Uwaga: Będzie to jeszcze jeden dowód twierdzenia Erdősa-Szekeres.

Zadanie 4. Wykaż, że $2^k < R^{(2)}(k; 3, 3, \dots, 3) \leq 3k!$ dla każdego $k \in \mathbb{N}_2$.

Wskazówka: Pierwsza nierówność wymaga prostej konstrukcji. Drugą można dowodzić przez indukcję. Niech $R(k)$ będzie liczbą z zadania, a $R(k, i)$ dla $i \in [k]$ będzie taką samą wartością tylko z 2 zamiast 3 na i -tym indeksie. Wykaż, że $R(k, i) = R(k - 1)$ i $R(k) \leq \sum_{i=1}^k R(k, i)$.

Zadanie 5. Wykaż, że dla dowolnych $n, k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego k -kolorowania wierzchołków T_N istnieje monochromatyczna kopia drzewa T_n w T_N .

Wskazówka: Można pokazać indukcyjnie, że dla wszystkich $\ell = \ell_1 + \dots + \ell_k$, gdzie składniki są dodatnie, istnieje $i \in [k]$ takie, że k -pokolorowane drzewo $T_{\ell-1}$ zawiera kopię T_{ℓ_i-1} w kolorze i .

Zadanie 6. Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego kolorowania $c : 2^{[N]} \rightarrow [k]$ istnieją dwa niepuste, rozłączne zbiory $X, Y \subseteq [N]$ takie, że

zbiory X, Y oraz $X \cup Y$ mają ten sam kolor.

Wskazówka: Zdefiniuj odpowiednie kolorowanie przedziałów liczb z $[N]$.

Zadanie 7 (wzmocnienie twierdzenia Schura). Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieją $x, y, z \in [N]$ takie, że

$$c(x) = c(y) = c(z) \quad \text{oraz} \quad x \neq y \quad \text{oraz} \quad x + y = z.$$

Wskazówka: Przypomnij sobie dowód twierdzenia Schura.

Zadanie 8. Dla $t \in \mathbb{N}_3$ niech $L(t)$ będzie równaniem $x_1 + \dots + x_{t-1} = x_t$. Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ i dla dowolnego $t \in \mathbb{N}_3$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla dowolnego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczne rozwiązanie $L(t)$.

Zadanie 9. Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla dowolnej liczby pierwszej p takiej, że $p > N$ równanie

$$x^k + y^k = z^k \quad \text{mod } p$$

ma nietrywialne rozwiązanie w liczbach całkowitych, czyli takie, że p nie dzieli $x \cdot y \cdot z$.

Uwaga 1: Czyli Wielkie twierdzenie Fermata nie byłoby prawdziwe gdyby równość obłożył kongruencją.

Uwaga 2: Może się przydać fakt, że $\mathbb{Z}_p^*$ jest grupą cykliczną dla każdej liczby pierwszej p .

Zadanie 10. Wykaż, że $S(k) = \Omega(3^k)$.

Wskazówka: Konstrukcja jest indukcyjna. Mając odpowiednie k -kolorowanie $[N]$, pokoloruj $k + 1$ kolorami zbiór $[3N + 1]$.

Zadanie 11. Wykaż, że dla każdego $k, \ell \in \mathbb{N}_2$

$$\binom{k + \ell - 4}{k - 2} + 1 \leq f(k, \ell).$$

Wskazówka: Konstrukcja jest indukcyjna.

Dla zbioru X punktów na płaszczyźnie przez $\text{convex}(X)$ rozumiemy zbiór punktów na płaszczyźnie zamkniętych w otoczce wypukłej X .

Zadanie 12. Niech X będzie zbiorem punktów na płaszczyźnie. Podzbiór $Y \subseteq X$ jest k -dziurą jeśli $|Y| = k$, Y jest wypukły i $\text{convex}(Y) \cap X = Y$. Wykaż, że wystarczająco duże zbiory punktów na płaszczyźnie mają 5-dziurę.

Wskazówka: Rozważ zbiór co najmniej sześciu punktów z X w pozycji wypukłej minimalizujący liczbę punktów z X wewnątrz otoczki wypukłej tego zbioru (dlaczego taki zbiór w ogóle istnieje?).

Zadanie 13. Wykaż, że $\{1, \dots, \frac{1}{2}(3^n + 1)\}$ zawiera podzbiór mocy 2^n bez ciągu arytmetycznego długości 3.

Zadanie 14. Wykaż, że w twierdzeniu van der Waerdena nie można wymagać nieskończonych monochromatycznych ciągów arytmetycznych. To znaczy, udowodnij, że istnieje 2-kolorowanie $\mathbb{N}_1$ takie, że żaden nieskończony ciąg arytmetyczny nie jest monochromatyczny.

Zadanie 15. Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych $n, m \in \mathbb{N}_1$ istnieje liczba naturalna $N \in \mathbb{N}$ taka, że dla dowolnego k -kolorowania liczb ze zbioru $\{1, \dots, N\}$ istnieją liczby $a \in \mathbb{N}_1$ oraz $r \in \mathbb{N}_1$ takie, że

$$a, a + r, a + 2r, \dots, a + (m - 1)r \text{ oraz } r$$

mają ten sam kolor.

Zadanie 16. Dwuosobowa gra (n, k) -van der Waerdena dla $n, k \in \mathbb{N}_1$ to gra pomiędzy graczem A i graczem B, którzy naprzemiennie wybierają liczby ze zbioru $[n]$. Gracz A rozpoczyna. Gracze nie mogą wziąć wcześniej wziętej liczby. Wygrywa pierwsza osoba, która wśród swoich liczb posiada ciąg arytmetyczny długości k . Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że gracz A ma strategię wygrywającą w (N, k) -grze.

Zadanie 17. Udowodnij, że dla każdego skończonego zbioru $S \subseteq \mathbb{N}$ i dla każdego k -kolorowania $\mathbb{N}$ istnieje $a \in \mathbb{N}$ i $\lambda \in \mathbb{N}_1$ takie, że zbiór $a + \lambda S = \{a + \lambda s \mid s \in S\}$ jest monochromatyczny.

Zadanie 18. Niech $m, k \in \mathbb{N}_2$. Udowodnij, że istnieje M wystarczająco duże takie, że zbiór

$$S = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i M^i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \{0, 1, \dots, m - 1\} \right\}$$

nie ma ciągu arytmetycznego długości $m + 1$, ale dla każdego k -kolorowania zbioru S istnieje monochromatyczny ciąg arytmetyczny długości m .

Zadanie bonusowe do spisania

Problem 1. Wykaż, że dla dowolnych $n, k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego k -kolorowania kopii T_1 w T_N istnieje kopia R drzewa T_n w T_N taka, że każda kopia T_1 w R ma ten sam kolor.

Problem jest wart 1 punkt. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 10 maja 23:59.